

关于 BLE 产品的一些谣言

一、 模块收发数据只用一个 UUID 的话不稳定，同时收发数据会有问题，不是全双工。

答：所谓的 UUID 只是一个句柄，应用层封装出来的东西，和底层协议一毛钱关系也没有，所有的 BLE 都要遵循蓝牙协议，蓝牙协议中对此并无要求。

二、 模块的功耗可以非常低，非常低

我们所理解的低功耗，是可以被发现，可以被连接的状态，这个状态下即使关闭了所有的外设，平均功耗也不会低至 10uA 以下，因为模块要定时向往发送 BLE 广播包，发送广播包的瞬间，功耗是以 mA 来计算的，根据能量守恒定律，很明显你得不到一个特别低的功耗状态，只能调大 BLE 的广播间隔来尽量降低功耗。

三、 模块对空中的数据实现了动态加密，更安全，防窃取。

这句话听起来是不是特别有道理？有些商家还拿这个梗出来当噱头，这是典型的掩耳盗铃啊兄弟们，模块只是个传输通道而已，并且这是个串口模块，真想要窃取你的数据，在串口处飞线出来不就行了，任你空中加密再强，我也在串口端看得一清二楚了，所以不要依赖模块自身的加密，除了拖累传输速度以外一无是处，还是要构架一套安全的传输协议，而不是依赖模块。

四、 同样是模块，为什么价格差那么大？

我们的模块，使用的都是村田高精度的电子料，晶振为日产和台产，IC 绝对不使用翻新料，村田电子料的特征很明显，电感有一半发绿色，一看便知。

我们对外销售的模块，连焊盘略偏的都要挑出来单独处理，可见我们对产品品质的要求。再看看我们产品上的器件的数量，在同行业模块的电子料的数量上是相当多的，其实有些电子料不加也没事，使用上感觉不出来，可是对于一个高品质的产品，我们还是希望这个产品具有出色的性能。

我们的模块天线都是独立正向研发的，许多商家抄袭了我们的设计，虽然出来的产品性能感觉上差不多（要感谢伟大的广东同行），但是从专业的角度来看，还是相差巨大的，许多指标都达到要求，正向研发和简单的抄袭模仿绝对不是一回事。